

THÔNG TIN CHUNG CỦA NHÓM

- Link YouTube video của báo cáo (tối đa 5 phút):
<https://youtu.be/UCmpJ-BKsA8>
- Link slides (dạng .pdf đặt trên Github của nhóm):
<https://github.com/vien20010/CS2205.JAN2026/blob/main/Vi%C3%AAn%20Ngu%20y%E1%BB%85n%20L%C3%A2m%20-%20CS2205.JAN2026.DeCuong.FinalReport.Template.Slide.pdf>
- *Mỗi thành viên của nhóm điền thông tin vào một dòng theo mẫu bên dưới*
- *Sau đó điền vào Đề cương nghiên cứu (tối đa 5 trang), rồi chọn Turn in*
- *Lớp Cao học, mỗi nhóm một thành viên*

● Họ và Tên: NGUYỄN LÂM
VIÊN

● MSSV: 250201101



● Lớp: CS2205.JAN2026

● Tự đánh giá (điểm tổng kết môn): 9.5/10

● Số buổi vắng: 0

● Số câu hỏi QT cá nhân:

● Số câu hỏi QT của cả nhóm:

● Link Github:

<https://github.com/vien20010/CS2205.JAN2026>

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

TÊN ĐỀ TÀI (IN HOA)

TỐI ƯU VIỆC PHÂN CHIA NHIỆM VỤ TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỘI
ROBOT TỰ HÀNH DỰA TRÊN DIGITAL TWIN VÀ HỌC TĂNG CƯỜNG SÂU

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH (IN HOA)

TASK ALLOCATION OPTIMIZATION FOR AMR FLEET MANAGEMENT
BASED ON DIGITAL TWIN AND DEEP REINFORCEMENT LEARNING

TÓM TẮT *(Tối đa 400 từ)*

Trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ, các trung tâm logistics và nhà xưởng với đội robot tự hành (Autonomous Mobile Robot - AMR) hoạt động 24/7 là một yếu tố bắt buộc. Do đó, việc điều phối hiệu quả đội robot đóng vai trò sống còn trong việc tối ưu hóa năng suất nhà kho. Tuy nhiên, các phương pháp phân bổ nhiệm vụ truyền thống thường mang tính tĩnh và thiếu khả năng thích ứng khi có các sự kiện đột xuất (ví dụ: nhiệm vụ khẩn cấp, vật cản bất ngờ). Để giải quyết vấn đề này, nghiên cứu đề xuất một khung giải pháp đột phá kết hợp giữa Digital Twin và Deep Reinforcement Learning nhằm tối ưu hóa việc phân bổ nhiệm vụ động.

Điểm cốt lõi của đề tài là cơ chế phân tích và so sánh kết quả của các kịch bản phân công. Hệ thống cho phép chạy các mô phỏng với gia tốc thời gian nhanh hơn nhiều lần thực tế trong không gian ảo, từ đó dự báo kết quả của các kịch bản phân công khác nhau trước khi áp dụng vào môi trường vật lý. Thuật toán Học tăng cường sâu được huấn luyện để đưa ra quyết định dựa trên mục tiêu cực tiểu hóa tổng thời gian hoàn thành và tránh hiện tượng tắc nghẽn cục bộ. Kết quả nghiên cứu dự kiến sẽ cung cấp một nền tảng điều phối thông minh, giúp giảm thiểu rủi ro khi triển khai thực tế và nâng cao đáng kể hiệu suất vận hành của hệ thống quản lý đội xe robot.

GIỚI THIỆU *(Tối đa 1 trang A4)*

Sự phát triển mạnh mẽ của robot tự hành đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của các trung tâm logistics hiện đại. Tuy nhiên, khi quy mô đội robot tăng lên, bài toán điều

phối và phân chia nhiệm vụ trở thành một nút thắt cổ chai về mặt tính toán. Bên cạnh đó, việc thử nghiệm các chiến lược điều phối mới trực tiếp trên các đội xe robot vật lý là không khả thi. Quá trình này không chỉ gây tốn kém về mặt chi phí khi phải xây dựng môi trường kiểm thử, mà còn tiềm ẩn rủi ro gián đoạn dây chuyền sản xuất nếu phát sinh lỗi, đồng thời các bài kiểm thử Stress test hay Reliability test cũng không thể thực hiện được một cách trọn vẹn.

Do đó, nhu cầu về một môi trường mô phỏng có độ chân thực cao là vô cùng cấp thiết. Nghiên cứu này chọn giải pháp Digital Twin làm lớp mô phỏng dự đoán, giúp ánh xạ chính xác các thông số thực tế của robot (vận tốc, dữ liệu cảm biến) và môi trường (trọng lực, ma sát) lên không gian ảo. Đề tài đặt giả thuyết rằng việc kết hợp khả năng tự động học hồi của Deep Reinforcement Learning và khả năng mô phỏng của Digital Twin sẽ mang lại chiến lược điều phối hiệu quả nhất. Hệ thống không chỉ phân công nhiệm vụ cho robot gần nhất hoặc rảnh nhất, mà sẽ chủ động đánh giá độ hiệu quả của từng phương án trong tương lai gần để đưa ra chỉ thị tối ưu.

Đầu vào và Đầu ra của hệ thống:

- Đầu vào (Input): Trạng thái theo thời gian thực của đội AMR (tọa độ vị trí, mức pin, trạng thái hoạt động), cấu trúc bản đồ nhà xưởng và danh sách các tác vụ hiện hành cũng như các tác vụ khẩn cấp mới được ghi nhận.
- Đầu ra (Output): Ma trận phân công tác vụ cập nhật liên tục và các tập lệnh điều hướng tức thời cho từng robot, hướng tới việc cực tiểu hóa thời gian hoàn thành và ngăn chặn tắc nghẽn.

MỤC TIÊU (*Viết trong vòng 3 mục tiêu*)

- Khởi tạo thành công một môi trường không gian ảo mô phỏng động lực học và dữ liệu cảm biến của một nhóm robot tự hành trên nền tảng ROS 2 Humble và Gazebo Fortress.
- Đề xuất và cài đặt thuật toán điều phối nhiệm vụ dựa trên Proximal Policy Optimization, có khả năng tự học và thích ứng nhanh với các thay đổi đột xuất của môi trường.

- Xây dựng cơ chế mô phỏng tự động cho phép hệ thống phân nhánh tính toán, so sánh tổng thời gian hoàn thành giữa các kịch bản hành động, từ đó đưa ra quyết định phân bổ tối ưu nhất xuống đội robot vật lý.

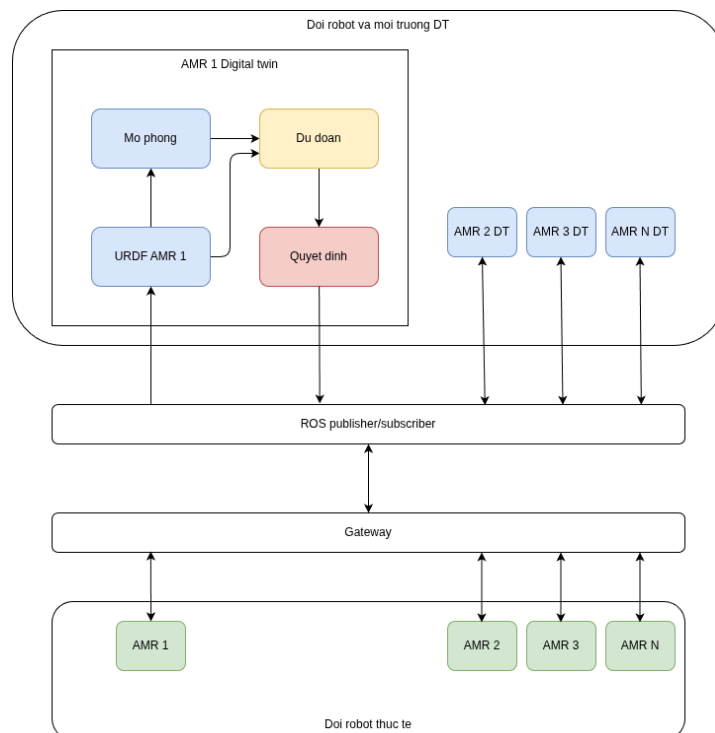
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

Để giải quyết bài toán tối ưu việc phân chia nhiệm vụ trong hệ thống quản lý đội xe robot tự hành, quy trình nghiên cứu được chia thành 3 giai đoạn cốt lõi:

1. Thiết kế kiến trúc hệ thống cho Digital Twin:

Hệ thống được xây dựng dựa trên sự phân tách chức năng giữa hai nền tảng:

- **Lớp Giao tiếp và Ra quyết định (ROS 2 Humble):** Đóng vai trò là bộ não của hệ thống. Mỗi robot được biểu diễn bởi một vòng đời Node (Lifecycle Node) riêng biệt để dễ dàng quản lý trạng thái.
- **Lớp Vật lý ảo (Gazebo Fortress):** Đóng vai trò môi trường thử nghiệm. Các robot vật lý được số hóa thông qua định dạng mô tả URDF (Unified Robot Description Format), bao gồm chính xác các giới hạn về vận tốc, quán tính và cảm biến.



2. Thiết kế thuật toán DRL cho điều phối nhiệm vụ:

Thay vì sử dụng các thuật toán Heuristic truyền thống tĩnh, nghiên cứu áp dụng mô hình Học tăng cường sâu, cụ thể là thuật toán Proximal Policy Optimization (PPO). Quá trình ra quyết định Markov (MDP) được thiết kế như sau:

- State Space - S: Được biểu diễn bởi một ma trận chứa vị trí hiện tại của các robot, trạng thái khả dụng (đang rảnh/đang bận), mức pin, và danh sách tọa độ các nhiệm vụ chưa hoàn thành.
- Action Space - A: Bao gồm hai nhóm lệnh: (1) Giao nhiệm vụ mới cho một robot cụ thể; (2) Ngắt quãng nhiệm vụ hiện tại của một robot để ưu tiên nhiệm vụ khẩn cấp.
- Phần thưởng: Thiết kế nhằm giải quyết bài toán đánh đổi giữa việc hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp và duy trì hiệu suất tổng thể. Tại mỗi thời điểm t , phần thưởng được tính toán dựa trên phương trình:

$$R_t = w_{task} * R_{task} + w_{time} * R_{time} + w_{col} * R_{col} - w_{preempt} * C_{preempt}$$

Trong đó:

- R_{task} : Điểm thưởng dương khi robot hoàn thành xong một nhiệm vụ.
- R_{time} : Điểm phạt nhỏ lũy tiến theo thời gian, tạo áp lực để agent tìm kiếm chiến lược hoàn thành nhanh nhất.
- R_{col} : Điểm phạt lớn khi robot gây ra tình trạng tắc nghẽn hoặc va chạm.
- $C_{preempt}$: Chi phí phạt gián đoạn khi hệ thống quyết định ngắt tác vụ đang thực thi của một robot để chuyển sang nhiệm vụ khẩn cấp.
- w_{xxx} : Các trọng số tương ứng sẽ được tinh chỉnh trong quá trình thực nghiệm.

3. Phân tích và chạy mô phỏng dự đoán:

Đây là cơ chế cốt lõi để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả trước khi xuất lệnh xuống robot vật lý:

- Phát hiện sự kiện: Khi hệ thống ghi nhận một nhiệm vụ khẩn cấp hoặc có sự cố tắc nghẽn, bộ định tuyến tạm thời đóng băng việc phân công.
- Khởi tạo nhánh kịch bản: Môi trường Gazebo tự động tạo ra các bản sao trạng thái hiện tại để chạy song song các kịch bản phân bổ tiềm năng do mạng DRL đề xuất.
- Mô phỏng gia tốc: Các nhánh kịch bản được chạy dưới chế độ không cần giao diện đồ họa nhằm giảm workload với tốc độ mô phỏng được đẩy lên cao. Hệ thống tự động tính toán dự phóng sự di chuyển và khả năng va chạm trong tương lai gần.
- Đồng bộ và Thực thi: Kịch bản trả về giá trị tổng thời gian thực thi nhỏ nhất sẽ được Bộ điều phối lựa chọn và ánh xạ thành tập lệnh thực thi để gửi qua ROS 2 xuống các phần cứng vật lý.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

- Xây dựng hoàn thiện một môi trường mô phỏng Digital Twin cho đội AMR có độ chính xác cao, đảm bảo tích hợp liền mạch giữa ROS 2 và Gazebo.
- Huấn luyện thành công mô hình Học tăng cường sâu có khả năng phân bổ nhiệm vụ linh hoạt và phản ứng kịp thời với các tác vụ khẩn cấp mà không làm gián đoạn dây chuyền.
- Trích xuất các báo cáo thống kê và Benchmark chứng minh giải pháp đề xuất vượt trội hơn các phương pháp điều phối truyền thống về tỷ lệ giảm thiểu thời gian hoàn thành và hạn chế triệt để các tình huống tắc nghẽn cục bộ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO *(Định dạng DBLP)*

- [1]. Dhouha Ben Noureddine, Atef Gharbi, Samir Ben Ahmed: Multi-agent Deep Reinforcement Learning for Task Allocation in Dynamic Environment. ICSoft 2017: 17-26.
- [2]. Yingying Du, Ying Luo, Yibing Peng, Yangquan Chen: Industrial Robot Digital Twin System Motion Simulation and Collision Detection. DTPI 2021: 1-4.

